

Регрессионный анализ: панельные данные и каузальность

Инструментальные переменные

12 мая 2026

Случай ненаблюдаемых «третьих» факторов

Метод инструментальных переменных

У ключевых предикторов, относительно эффекта которых на зависимую переменную мы формулируем гипотезы, есть два источника дисперсии:

- 1 экзогенная
- 2 эндогенная (та часть дисперсии, которая коррелирует с ошибкой регрессии (ε) через ненаблюдаемые факторы, которые мы не можем включить как контрольные переменные в регрессионную модель)

Случай ненаблюдаемых «третьих» факторов

Метод инструментальных переменных

У ключевых предикторов, относительно эффекта которых на зависимую переменную мы формулируем гипотезы, есть два источника дисперсии:

- 1 экзогенная
- 2 эндогенная (та часть дисперсии, которая коррелирует с ошибкой регрессии (ε) через ненаблюдаемые факторы, которые мы не можем включить как контрольные переменные в регрессионную модель)

Задача: найти такие вспомогательные переменные (они и называются инструментальными), которые позволят разделить два источника вариации и избавиться от второй, а именно эндогенной, части

Как выбрать вспомогательные переменные?

Требования к инструментальным переменным

Как выбрать вспомогательные переменные?

Требования к инструментальным переменным

Обозначения:

z_i – инструментальная переменная

x_i – эндогенный предиктор, для которого подбираем инструмент

- 1 $Cov(x_i, z_i) \neq 0$ (сила/релевантность инструмента: IV relevance)

Как выбрать вспомогательные переменные?

Требования к инструментальным переменным

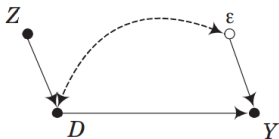
Обозначения:

z_i – инструментальная переменная

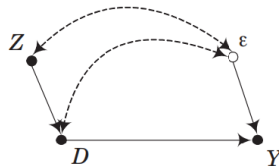
x_i – эндогенный предиктор, для которого подбираем инструмент

- 1 $Cov(x_i, z_i) \neq 0$ (сила/релевантность инструмента: IV relevance)
- 2 $Cov(z_i, \varepsilon_i) = 0$ (экзогенность инструмента: IV exogeneity).
Получается, что инструмент скоррелирован с зависимой переменной, при этом данная корреляция только через предиктор (X_i) – непосредственной связи нет (exclusion restriction)

Графы из S. Morgan, C. Winship, 2007



(a) Z is a valid instrumental variable for D



(b) Z is not a valid instrumental variable for D

Что нам дает соблюдение требований?

Преимущества

- Случайное присвоение значений инструмента, а значит выделяет только экзогенную вариацию ключевого предиктора. Теперь предиктор может быть рассмотрен как *treatment variable* (аналогия: принцип рандомизации в экспериментальном дизайне)
- Возможность каузального вывода несмотря на возможные третьи ненаблюдаемые факторы

Примеры на обсуждение

Пример

Как влияет служба в армии на образовательные результаты?
Инструмент – результат призывной лотереи.

Как была устроена лотерея

«Лотерея основывалась на днях рождения призывников: 366 пластиковых капсул — по числу дней в високосном году. Комиссия отсчитала 31 январскую капсулу. Затем капсулы поместили в деревянный ящик, разделённый картонной перегородкой. В одной ячейке лежали январские капсулы, другая оставалась пустой. В неё поместили 29 февральских капсул, убрали перегородку, перемешали капсулы обоих месяцев и снова отгородили пустую ячейку. Процедура повторялась ещё десять раз для всех оставшихся месяцев.»

Примеры на обсуждение

Исследователь изучает влияние эффективности работы (количества выполненных рабочих задач за день) на уровень усталости человека. В качестве инструментальной переменной он предложил использовать дамми-переменную, принимающую значение 1, если человек делал утром зарядку. Предыдущие исследования показывают, что зарядка повышает уровень эффективности работы в течение дня. Согласны ли Вы с исследователем: является ли выполнение утренней зарядки подходящей инструментальной переменной в данном случае? Свой ответ обоснуйте

Примеры на обсуждение

Исследователь изучает эффект спроса на мандарины на цену мандаринов. Чтобы смягчить проблему эндогенности, исследователь пытается подобрать релеватный инструмент. Помогите исследователю и предложите подходящую инструментальную переменную. Обоснуйте свой выбор, обращаясь к обсуждению соответствия инструментальной переменной требованиям, которым должна удовлетворять инструментальная переменная. Возможные ограничения предложенной инструментальной переменной также обозначьте

Примеры на обсуждение

Что может выступать инструментальной переменной при выявлении эффекта потребления человеком крепких алкогольных напитков на его долги?

Двухшаговый МНК

Последовательные шаги:

- 1 Оценить регрессию X (эндогенного предиктора) на инструмент + контроли

$x_i = \gamma_0 + \gamma_1 z_i + \gamma C + \varepsilon_i$, где z_i – инструментальная переменная

Двухшаговый МНК

Последовательные шаги:

- 1 Оценить регрессию X (эндогенного предиктора) на инструмент + контроли
$$x_i = \gamma_0 + \gamma_1 z_i + \gamma C + \varepsilon_i$$
, где z_i – инструментальная переменная
- 2 Сохранить предсказанные значения зависимой переменной из предыдущей модели ($\hat{X}_i$)

Двухшаговый МНК

Последовательные шаги:

- 1 Оценить регрессию X (эндогенного предиктора) на инструмент + контроли
 $x_i = \gamma_0 + \gamma_1 z_i + \gamma C + \varepsilon_i$, где z_i – инструментальная переменная
- 2 Сохранить предсказанные значения зависимой переменной из предыдущей модели ($\hat{X}_i$)
- 3 Оценить регрессию Y на предсказанные значения + контроли $y_i = \alpha_0 + \alpha_1 \hat{x}_i + \alpha C + \varepsilon_i$
- 4 дополнительные диагностики: проверка, соблюдаются ли требования к инструментам

Оценка коэффициента при $\hat{x}_i$ в двухшаговом МНК: случай парной регрессии (1)

Изначально оценивается следующая спецификация модели:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$$

, где x_i – эндогенный предиктор

Тогда первый шаг оценивания:

$$\hat{x}_i = \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 z_i$$
$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\widehat{Cov}(x_i, z_i)}{\widehat{Var}(z_i)}$$

Оценка коэффициента при $\hat{x}_i$ в двухшаговом МНК: случай парной регрессии (2)

Второй шаг оценивания:

$$\begin{aligned}\hat{y}_i &= \hat{\alpha}_0 + \hat{\alpha}_1 \hat{x}_i \\ \hat{\alpha}_1 &= \frac{\widehat{Cov}(\hat{x}_i, y_i)}{\widehat{Var}(\hat{x}_i)} = \frac{\widehat{Cov}(\hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 z_i, y_i)}{\widehat{Var}(\hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 z_i)} = \frac{\hat{\gamma}_1 \widehat{Cov}(z_i, y_i)}{\hat{\gamma}_1^2 \widehat{Var}(z_i)} = \\ &= \frac{\widehat{Cov}(z_i, y_i)}{\hat{\gamma}_1 \widehat{Var}(z_i)} = \frac{\widehat{Cov}(z_i, y_i)}{\frac{\widehat{Cov}(x_i, z_i)}{\widehat{Var}(z_i)} \widehat{Var}(z_i)} = \frac{\widehat{Cov}(z_i, y_i)}{\widehat{Cov}(x_i, z_i)}\end{aligned}$$

Оценка коэффициента при $\hat{X}$ в двухшаговом МНК: случай множественной регрессии (1)

Изначально оценивается следующая спецификация модели:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \beta C + \varepsilon_i$$

, где x_i – эндогенный предиктор; C – контрольные переменные

Тогда первый шаг оценивания:

$$\hat{X} = Z\hat{\alpha}$$

, здесь матрица Z учитывает как инструментальные переменные, так и контрольные переменные

$$\hat{X} = Z(Z^T Z)^{-1} Z^T X$$

Оценка коэффициента при $\hat{X}$ в двухшаговом МНК: случай множественной регрессии (2)

Второй шаг оценивания:

$$\hat{Y} = \hat{X}\hat{\alpha}$$

$$\begin{aligned}\hat{\alpha} &= (\hat{X}^T \hat{X})^{-1} \hat{X}^T Y = \\ &= ((Z(Z^T Z)^{-1} Z^T X)^T Z (Z^T Z)^{-1} Z^T X)^{-1} (Z(Z^T Z)^{-1} Z^T X)^T Y = \\ &= (X^T Z (\textcolor{red}{Z}^T \textcolor{red}{Z})^{-1} \textcolor{red}{Z}^T Z (Z^T Z)^{-1} Z^T X)^{-1} (Z(Z^T Z)^{-1} Z^T X)^T Y = \\ &= (X^T Z (Z^T Z)^{-1} Z^T X)^{-1} (Z(Z^T Z)^{-1} Z^T X)^T Y = \\ &= (X^T Z (Z^T Z)^{-1} Z^T X)^{-1} X^T Z (Z^T Z)^{-1} Z^T Y\end{aligned}$$

Дополнительные диагностики

- ❶ F-тест на релевантность (силу) инструментов
- ❷ тест Ву-Хаусмана (Wu-Hausman test) на эндогенность предиктора (x_i), для которого подбирается инструментальная переменная
- ❸ тест Саргана / тест Хансена на экзогенность инструментов (в случае чрезмерной идентификации, когда количество инструментов превышает количество эндогенных предикторов)

F-тест на силу инструментов

$H_0 : \gamma_{k+1} = \dots = \gamma_{k+m} = 0$, где указанные γ – коэффициенты для m инструментальных переменных, соответственно

Посредством F-теста для вложенных моделей сравниваем модель первого шага 2МНК с более экономной моделью без инструментов:

При верной H_0 справедливо, что

$$F = \frac{(RSS_{short} - RSS_{long})/m}{RSS_{long}/(n - k - 1)} \sim F(m, n - k - 1)$$

Только теперь принимаем решение не на основании p-value, а на основании эмпирического правила: если $F \geq 10$, значит делаем вывод о наличии по крайней мере одного достаточно сильного (неслабого) инструмента

Тест Ву-Хаусмана на экзогенность предиктора

$H_0 : Cov(\varepsilon_i, x_i) = 0$, где x_i – предполагаемый эндогенный предиктор, для которого предлагается инструмент

$$H = (\hat{\beta}_{IV} - \hat{\beta}_{OLS})' [\widehat{Var}(\hat{\beta}_{IV}) - \widehat{Var}(\hat{\beta}_{OLS})]^{-1} (\hat{\beta}_{IV} - \hat{\beta}_{OLS}) \sim \chi^2(k)$$

, где k – это количество предполагаемых эндогенных предикторов

Если H_0 не отвергается, тогда делаем вывод о сравнимости коэффициентов в модели, оцененной при помощи классического МНК, и коэффициентов модели с инструментальными переменными. То есть, инструменты не требуются

Тест Саргана (Хансена) на экзогенность инструментов

$H_0 : Cov(\varepsilon_i, Z_1) = \dots = Cov(\varepsilon_i, Z_m) = 0$, где Z – инструментальная переменная, m – количество инструментов
 $H_1 : \exists j \in \{1, \dots, m\} : Cov(Z_j, e_i) \neq 0$, то есть, хотя бы одна инструментальная переменная скоррелирована с ошибками

Этот тест используется только в случае чрезмерной идентификации, то есть, в случае, когда количество инструментов превышает количество эндогенных предикторов ($m > k$)

Тест Саргана (Хансена): статистика критерия

При верной H_0 справедливо, что $nR_{aux}^2 \sim \chi_{m-k}^2$, где R^2 – коэффициент детерминации вспомогательной модели

- 1 Для начала оцениваем вспомогательную регрессию:

$\hat{\varepsilon}_i = Z\hat{\gamma} + \hat{w}_i$, где $\hat{\varepsilon}_i$ – остатки из 2МНК модели

- 2 $\hat{\varepsilon}^* = Z(Z^T Z)^{-1} Z^T \hat{\varepsilon}$, где $\hat{\varepsilon}^*$ – предсказанное значение зависимой переменной из вспомогательной модели

- 3 $ESS = \hat{\varepsilon}^{*T} \hat{\varepsilon}^* = (Z(Z^T Z)^{-1} Z^T \hat{\varepsilon})^T (Z(Z^T Z)^{-1} Z^T \hat{\varepsilon}) = \hat{\varepsilon}^T Z(Z^T Z)^{-1} Z^T Z(Z^T Z)^{-1} Z^T \hat{\varepsilon} = \hat{\varepsilon}^T Z(Z^T Z)^{-1} Z^T \hat{\varepsilon}$

$$nR_{aux}^2 = \frac{\hat{\varepsilon}^T Z(Z^T Z)^{-1} Z^T \hat{\varepsilon}}{\hat{\sigma}^2}, \text{ где } \hat{\sigma}^2 = \frac{TSS}{n} = \frac{\hat{\varepsilon}^T \hat{\varepsilon}}{n}$$

В тесте Хансена учитывается гетероскедастичность и автокорреляция: $J_{\text{Hansen}} = \hat{\varepsilon}' Z(Z' \hat{\Omega} Z)^{-1} Z' \hat{\varepsilon}$